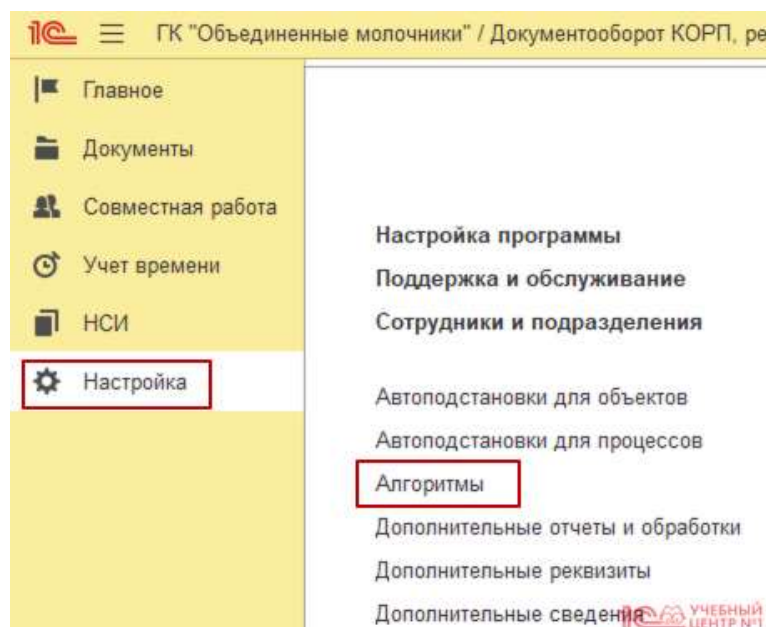


Алгоритмы и проверка скриптов

Теория

Алгоритмы

В разделе Настройка есть справочник Алгоритмы, где можно определять свои алгоритмы на встроенном языке 1С и в дальнейшем использовать эти алгоритмы в других скриптах.



В данном справочнике есть готовые predetermined элементы, где можно посмотреть, что уже можно использовать. И по аналогии сделать свой алгоритм. Алгоритм можно вызвать через «Ключ для вызова».

← → ☆ Алгоритмы		
Назад	Создать группу	Места использования
Наименование	Ключ для вызова	Выражение
Все коллеги сотрудника	ВсеКоллегиСотрудника	Если ТипЗнч (Параметры) <> Тип ("Структура") Тогда...
Все подчиненные пользователя	ВсеПодчиненныеПользователя	Если ТипЗнч (Параметры) <> Тип ("Структура") Тогда...
Все подчиненные сотрудника	ВсеПодчиненныеСотрудника	Если ТипЗнч (Параметры) <> Тип ("Структура") Тогда...
Все руководители пользователя	ВсеРуководителиПользователя	Если ТипЗнч (Параметры) <> Тип ("Структура") Тогда...
Все руководители сотрудника	ВсеРуководителиСотрудника	Если ТипЗнч (Параметры) <> Тип ("Структура") Тогда...
Непосредственный руководитель пользователя	НепосредственныйРуководите...	Если ТипЗнч (Параметры) <> Тип ("Структура") Тогда...
Непосредственный руководитель сотрудника	НепосредственныйРуководите...	Если ТипЗнч (Параметры) <> Тип ("Структура") Тогда...
Руководители подразделений	РуководителиПодразделений	Результат = Новый Массив;...
Руководитель организации	РуководительОрганизации	Организация = Параметры.Организация;...

Посмотреть, где используется алгоритм можно через кнопку «Места использования». Это полезно перед изменением алгоритма, чтобы предусмотреть, как новые изменения могут повлиять на бизнес-логику текущих скриптов.

← → ☆ **Использование скриптов (Установлен дополнительный отбор)**

Сформировать **Выбрать вариант...** **Настройки...**

Отбор: Данные.Пометка удаления Равно "Нет" И Скрипт Равно "Все коллеги сотрудника"

Область данных	Имя реквизита	Количество объектов
Данные		
Автоподстановки для объектов		2
Все коллеги ответственного за документ	Выражение	
Все коллеги подготовившего документ	Выражение	
Итого		2

При вызове алгоритма можно передать дополнительную информацию в переменную Параметры. Результат работы алгоритма надо поместить в переменную Результат.

☆ Все коллеги сотрудника (Алгоритм)

Основное: [Протокол работы](#)

Записать и закрыть **Записать**  **Места использования**

Предопределенный алгоритм не редактируется

Наименование: Все коллеги сотрудника

Группа: - 

Ключ для вызова: ВсеКоллегиСотрудника ?

```
Если ТипЗнч(Параметры) <> Тип("Структура") Тогда
    ВызватьИсключение(СтрШаблон(
        НСтр("ru = 'Неверный тип ""%1"" переменной ""Параметры"". Ожидается Структура.'"),
        ТипЗнч(Параметры) ));
КонецЕсли;

Если Не Параметры.Свойство("Сотрудник") Тогда
    ВызватьИсключение(
        НСтр("ru = 'В параметрах алгоритма отсутствует обязательное свойство ""Сотрудник""");
КонецЕсли;

Результат = Новый Массив;
Сотрудник = Параметры.Сотрудник;
Подразделение = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Сотрудник, "Подразделение");

Если ЗначениеЗаполнено(Подразделение) Тогда
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
         | Сотрудники.Ссылка КАК Сотрудник
        |ИЗ
         | Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники
        |ГДЕ
         | Сотрудники.Подразделение = &Подразделение
         | И Сотрудники.Ссылка <> &Сотрудник
         | И Сотрудники.Действует";
    Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник", Сотрудник);
    Запрос.УстановитьПараметр("Подразделение", Подразделение);
    Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку(0);
КонецЕсли;
```

Чтобы вызвать алгоритм, нужно в скрипте написать следующую конструкцию:
Справочники.Алгоритмы.Вызвать("КлючДляВызова", ПараметрыАлгоритма)

Введите скрипт

```
РезультатОбработки = "";  
Документ = Файл.ВладелецФайла;  
  
ПараметрыАлгоритма = Новый Структура;  
// Укажите параметры для выбранного вами алгоритма.  
ПараметрыАлгоритма.Вставить("Организация", Документ.Организация);  
Руководитель = Справочники.Алгоритмы.Вызвать("РуководительОрганизации", ПараметрыАлгоритма);  
  
// Представление - Строка, в которой содержится представление объекта для склонения;  
// Падеж - Число- падеж, в который необходимо просклонять представление объекта;  
// Объект - ОбъектСклонения - Ссылка на объект, реквизит которого склоняется.  
  
Представление = Руководитель.ПредставлениеВДокументах;  
Падеж = 3;  
Создал = Файл.ВладелецФайла.Создал;  
РезультатОбработки = СклонениеПредставленийОбъектов.ПросклонятьПредставление(Представление, Падеж);
```

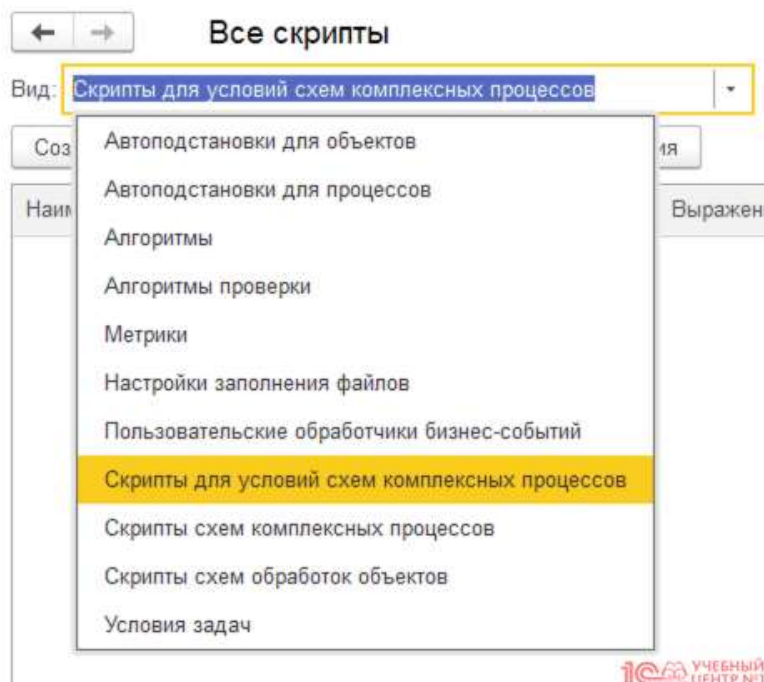
1СМ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР №1

Где можно использовать алгоритмы

Алгоритмы можно использовать в любом месте, где разрешено писать код на встроенном языке, а именно:

- в скриптах автозаполнения файлов,
- в автоподстановках для объектов и процессов,
- в алгоритмах проверки,
- в условиях задач, схем обработок и процессов,
- в метриках,
- в дополнительных обработчиках бизнес-событий,
- в детекторах бизнес-событий,
- в собственных расширениях.

Для перехода к списку скриптов можно в разделе Настройка вызвать команду «Все скрипты».



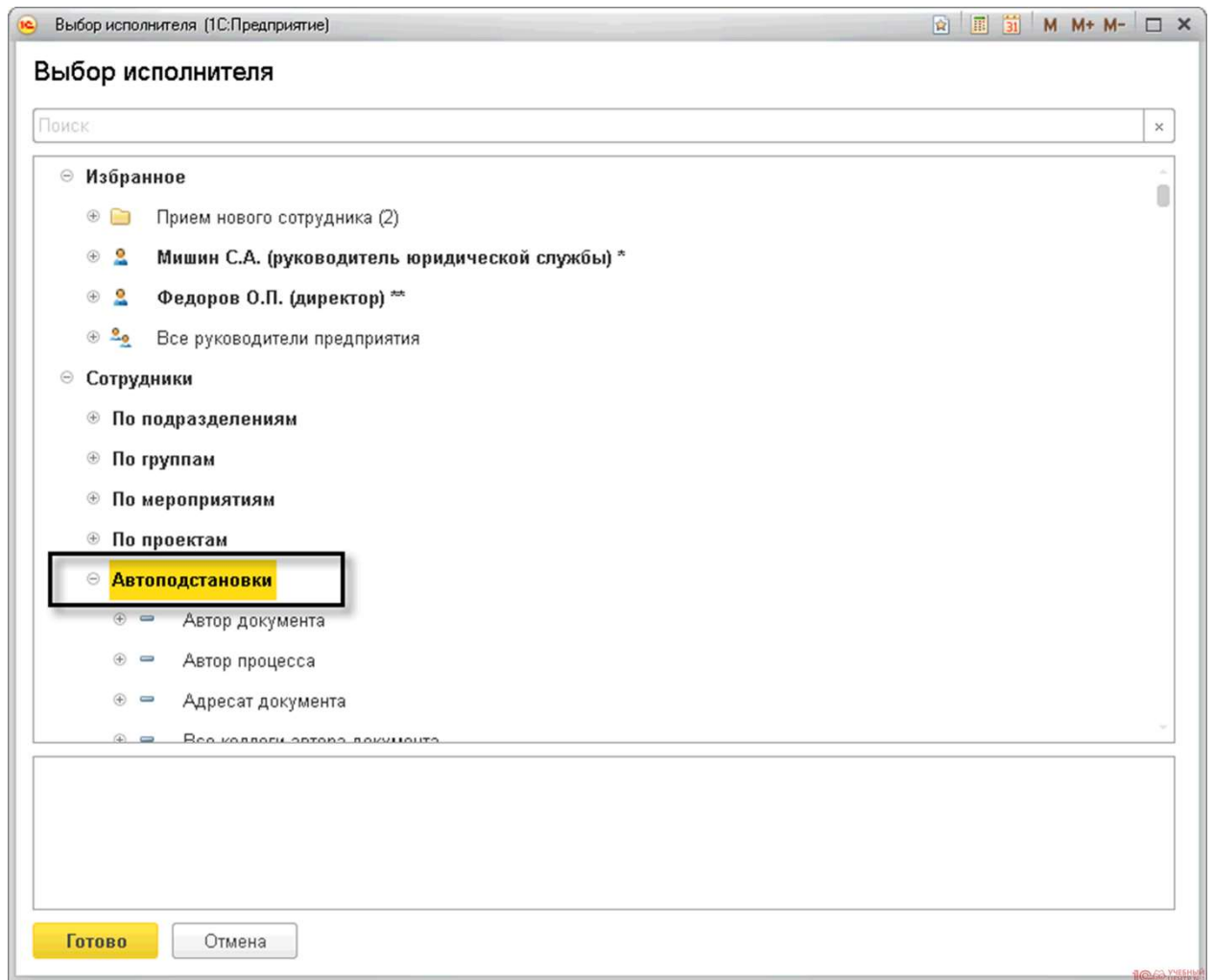
1СМ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР №1

Автоподстановки

При выборе исполнителей в шаблоне документа, процесса или в настройках обработки можно использовать как ссылки на конкретных действующих сотрудников, так и на значения ролей, подразделений и автоподстановок.

Автоподстановка – алгоритм определения исполнителя (или исполнителей), который выполняется в момент старта обработки или процесса по дополнительным, свойственным только конкретному запущенному процессу или обработке критериям. В отличие от сотрудников и ролей,

автоподстановка позволяет гибко формировать список участников действий в разрезе некоторых данных документа.



(!) Важно: автоподстановки можно использовать только в шаблонах процессов, шаблонах документов, в настройках обработки и в настройках доступности по состоянию. При создании поручения в качестве исполнителей для выбора доступны только конкретные пользователи или роли.

При открытии обработки документа или при создании процесса на основании шаблона, где была использована автоподстановка, в карточке документа, даже если он еще не стартован, уже отображается ссылка на конкретного исполнителя, определенного автоподстановкой. Для правил обработки документов это определяется настройкой «Разворачивать до конкретных сотрудников».

☆ Согласование заявки на оплату (Настройка)

Основное Протокол работы

Подобрать       

Участники	Порядок
Согласовать	Все сразу
Непосредственный руководитель подготовивш...	
Ознакомиться с результатом согласования	Один за дру
<Не указан>	

Разворачивать до конкретных сотрудников:

Менять участников:

☐ Согласование в режим

☒ Формировать визы сог

☐ Подписывать усиленной ЭП

Готово Отмена

При заполнении обработки

При заполнении обработки

При запуске в обработку

Перед началом выполнения действия

Т.е. фактически, как только автоподстановка использована, она «разворачивается» в определенное значение (в отличие от роли, где значение исполнителя меняется только при принятии ролевой задачи по уже стартованному процессу к исполнению).

Порядок работы со скриптами и автоподстановками приведен в описании конфигурации по 1С:Документооборот в разделе «Скрипты в пользовательском режиме».

В программе уже предусмотрены готовые автоподстановки, например, Непосредственный руководитель автора процесса. Но также можно делать свои автоподстановки (как это сделать, будет рассказано далее).

Существуют автоподстановки процессные и объектные.

Процессные автоподстановки:

- Применяются только для шаблонов процессов;
- Не зависят от наличия предмета в шаблоне процесса;
- Могут ориентироваться на сведения об авторе процесса.

Примеры: Автор процесса, Все коллеги автора процесса, Все руководители автора документа, Непосредственный руководитель автора процесса.

Объектные автоподстановки:

- Используются в правилах обработки документов при выборе участника;
- В шаблонах процессов:
 - не могут быть использованы, если в шаблоне нет хотя бы одного предмета;
 - могут ориентироваться на любой из множества предметов процесса;
- Отталкиваются от значений реквизитов использованного объекта.

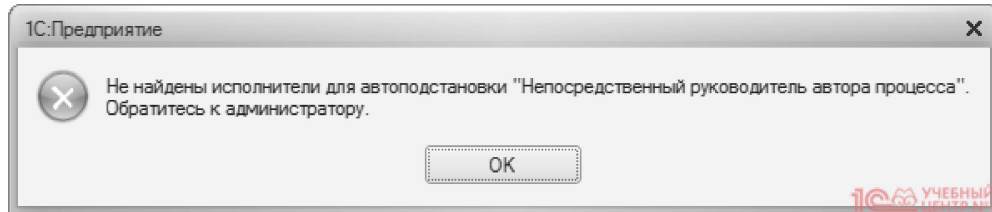
Примеры: Подготовил документ, Ответственный за документ, Все подчиненные подготовившего документ, Адресат документа, Руководитель организации.

Также среди автоподстановок для процессов можно делать общие автоподстановки, которые используют произвольные данные из информационной базы для определения исполнителей. Примеры: Все пользователи информационной базы, Все руководители предприятия.

Процессные автоподстановки

В готовом виде доступны следующие процессные автоподстановки:

- **Автор процесса** – сотрудник, фигурирующий в поле «Автор» карточки процесса. Значение поля «Автор» может быть изменено как до, так и после старта процесса (при наличии соответствующих прав у пользователя, вносящего изменения в процесс);
- **Непосредственный руководитель автора процесса** – значение определяется в соответствии со структурой предприятия: сотрудник, являющийся руководителем подразделения, к которому принадлежит автор, будет установлен как исполнитель. Если автор процесса сам является руководителем подразделения, то в качестве исполнителя будет определен руководитель подразделения, которое является родителем подразделения автора. Если у подразделения автора нет родителя, и автор является руководителем этого подразделения, автоподстановка не сработает;



- **Все руководители автора процесса** – более широкий аналог автоподстановки «Непосредственный руководитель». В соответствии с данными структуры предприятия в качестве исполнителей будут выбраны как руководитель автора, так и все руководители вышестоящих подразделений. Если у подразделения автора нет родителя, и автор является руководителем этого подразделения, автоподстановка не сработает (аналогично ситуации с автоподстановкой непосредственного руководителя);
- **Все подчиненные автора процесса** – подобно двум уже описанным автоподстановкам, при выборе значения автоподстановка ориентируется на данные структуры предприятия, при этом выбирает всех подчиненных автора процесса (как непосредственно сотрудников подразделения, где автор является руководителем, так и сотрудников всех подразделений, где подразделение автора является родителем. Если автор не является руководителем подразделения, автоподстановка не сработает;
- **Все коллеги автора процесса** – автоподстановка также ориентируется на данные структуры предприятия, при этом в качестве исполнителей отбираются все пользователи, состоящие в том же подразделении, что и автор. Если в подразделении автора никто, кроме него, не числится, автоподстановка не сработает.

Объектные автоподстановки

В готовом виде доступны следующие объектные автоподстановки:

- **Автоподстановки, касающиеся подготовившего документ:**
 - Подготовил документ;
 - Непосредственный руководитель подготовившего документ;
 - Все руководители подготовившего документ;
 - Все подчиненные подготовившего документ;
 - Все коллеги подготовившего документ.
- **Автоподстановки, касающиеся ответственного за документ** – принцип аналогичен автоподстановкам по автору документа, но при определении значения используется поле «Ответственный» карточки объекта;
- **Все согласовавшие документ** – автоподстановка может быть использована только для документов. При работе автоподстановки в качестве исполнителей определяются все сотрудники, чьи актуальные визы есть в карточке документа.
- **Руководитель организации** – автоподстановка может быть использована для документов и возвращает ссылку на руководителя организации;
- **Адресат документа** – автоподстановка может быть использована для документов, если в настройках по виду документа установлена галочка «Вести учет по адресатам»;
- **Автоподстановки, касающиеся мероприятий:**
 - Участники мероприятия;
 - Председатель мероприятия;
 - Секретарь мероприятия;
 - Ответственные за программу мероприятия;
 - Организатор мероприятия;
 - Куратор мероприятия;

- Исполнители протокола мероприятия;
 - Исполнители протокола мероприятия, для которых требуется исполнение.
- Могут быть использованы только для обработки по мероприятиям.

Общие автоподстановки

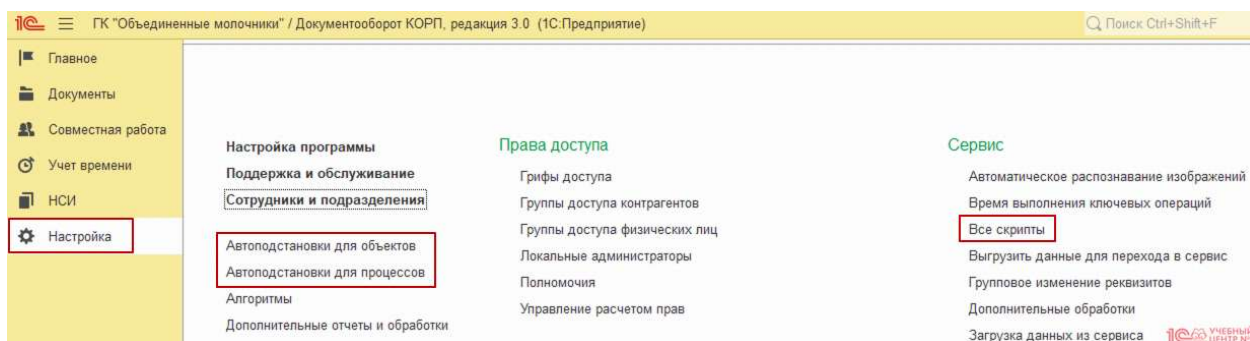
В готовом виде доступны следующие общие автоподстановки:

- **Все руководители предприятия** — автоподстановку можно использовать, например, для формирования шаблонов рассылки. При работе автоподстановки из структуры предприятия отбираются все пользователи, числящиеся руководителями подразделений. Если пользователь является руководителем двух и более подразделений, при работе автоподстановки он тем не менее задействован как участник процесса один раз.
- **Все пользователи информационной базы** — автоподстановку также можно использовать при формировании списков рассылки. В качестве исполнителей будут подобраны все пользователи, для которых был создан пользователь информационной базы и у которых не установлен признак «Недействителен».

Добавление собственных автоподстановок

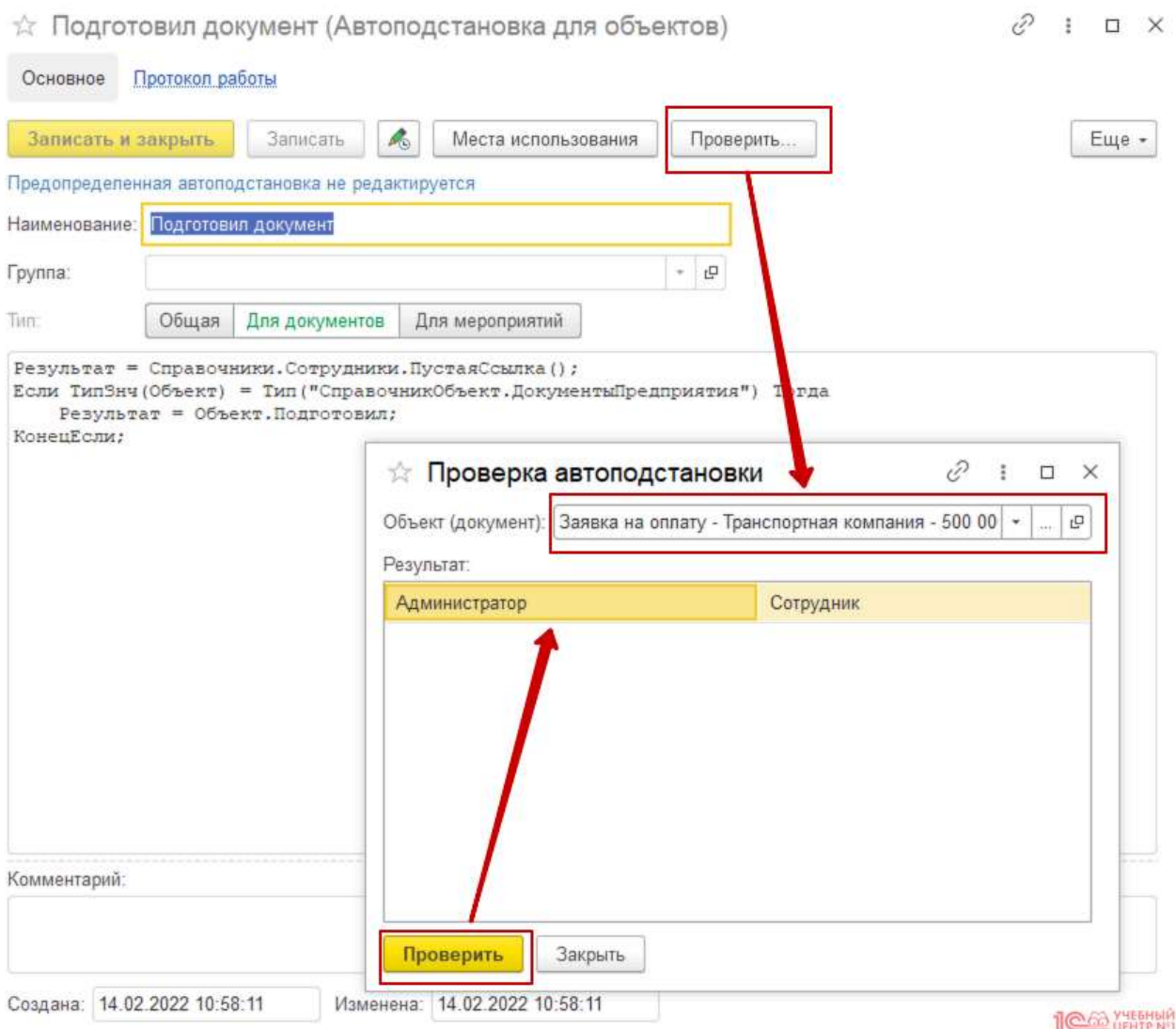
Если в ходе работы с системой становится понятно, что существующих автоподстановок недостаточно, можно добавить собственные новые значения автоподстановок.

Для добавления своих автоподстановок можно в разделе Настройка открыть «Все скрипты» или «Автоподстановки для объектов / процессов».



Проверка скриптов

После написания скрипта можно протестировать корректность работы алгоритма через кнопку «Проверить».



Практикум

Рассмотрим на практическом примере добавление собственных автоподстановок в 1С:Документооборот. В нашей обработке по документу Заявка на расходование ДС добавим в шаге № 1 новое согласующее лицо «Руководитель проекта» и в шаге утверждение сделаем автоподстановку «Утверждающий по заявке на оплату».

Автоподстановка «Руководитель проекта»

Автоподстановка «Руководитель проекта» должна возвращать ссылку на руководителя проекта, который указан в карточке документа.

Для начала откроем справочник «Алгоритмы» и добавим там новый алгоритм.

Проект = Параметры.Проект;

Результат = Проект.Руководитель;

☆ Руководитель проекта (Алгоритм)

Основное [Протокол работы](#)

Записать и закрыть Записать Места использования

Наименование:

Группа:

Ключ для вызова:

*Проект = Параметры.Проект;
Результат = Проект.Руководитель;*

Открываем справочник «Автоподстановки для объектов». И добавляем новую объектную автоподстановку.

Результат = Справочники.Сотрудники.ПустаяСсылка();

Если ТипЗнч(Объект) = Тип("СправочникОбъект.ДокументыПредприятия") Тогда

 ПараметрыАлгоритма = Новый Структура("Проект", Объект.Проект);

 Результат = Справочники.Алгоритмы.Вызвать("РуководительПроекта", ПараметрыАлгоритма);

КонецЕсли;

☆ Руководитель проекта (Автоподстановка для объектов)

Основное [Протокол работы](#)

Записать и закрыть Записать Места использования Проверить... Еще ▾

Наименование:

Группа:

Тип: ☐ Общая ☒ Для документов ☐ Для мероприятий

Результат = Справочники.Сотрудники.ПустаяСсылка();
Если ТипЗнч(Объект) = Тип("СправочникОбъект.ДокументыПредприятия") Тогда
 ПараметрыАлгоритма = Новый Структура("Проект", Объект.Проект);
 Результат = Справочники.Алгоритмы.Вызвать("РуководительПроекта", ПараметрыАлгоритма);
КонецЕсли;

Обязательно проверяем корректность работы автоподстановки на разных документах.

☆ Руководитель проекта (Автоподстановка для объектов)

Основное [Протокол работы](#)

Записать и закрыть Записать Места использования **Проверить...**

Наименование:

Группа:

Тип: ☐ Общая ☒ Для документов ☐ Для мероприятий

Результат = Справочники.Сотрудники.ПустаяСсылка();
Если ТипЗнч(Объект) = Тип("СправочникОбъект.ДокументыПредприятия") Тогда
 ПараметрыАлгоритма = Новый Структура("Проект", Объект.Проект);
 Результат = Справочники.Алгоритмы.Вызвать("РуководительПроекта", ПараметрыАлгоритма);
КонецЕсли;

☆ Проверка автоподстановки

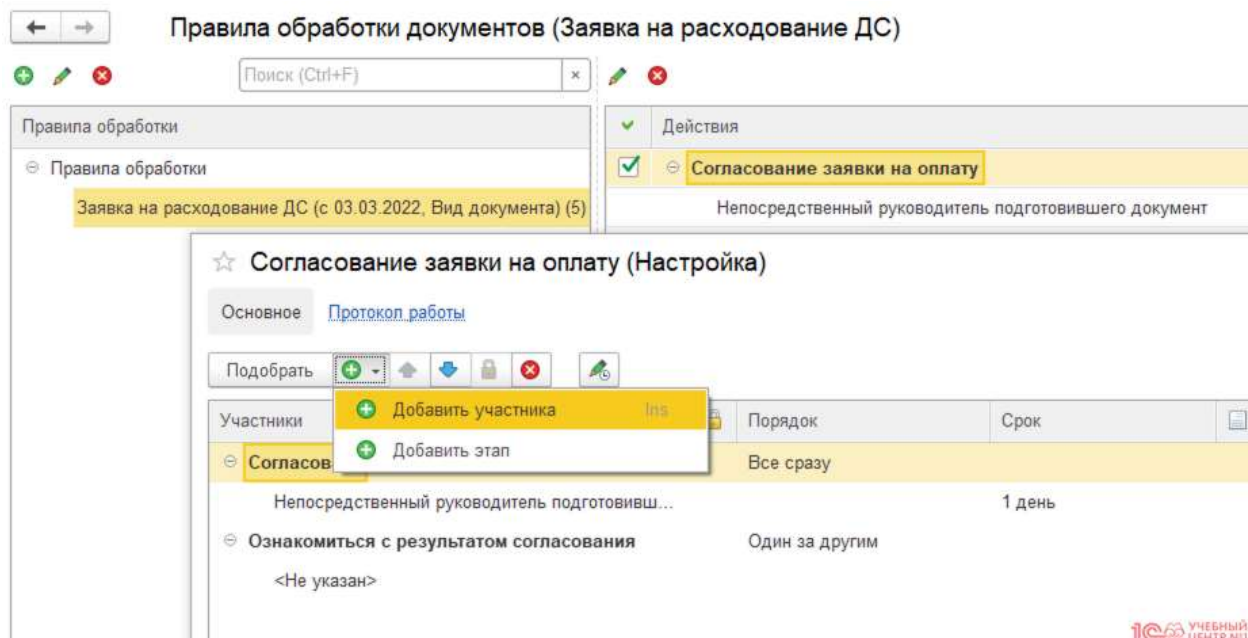
Объект (документ):

Результат:

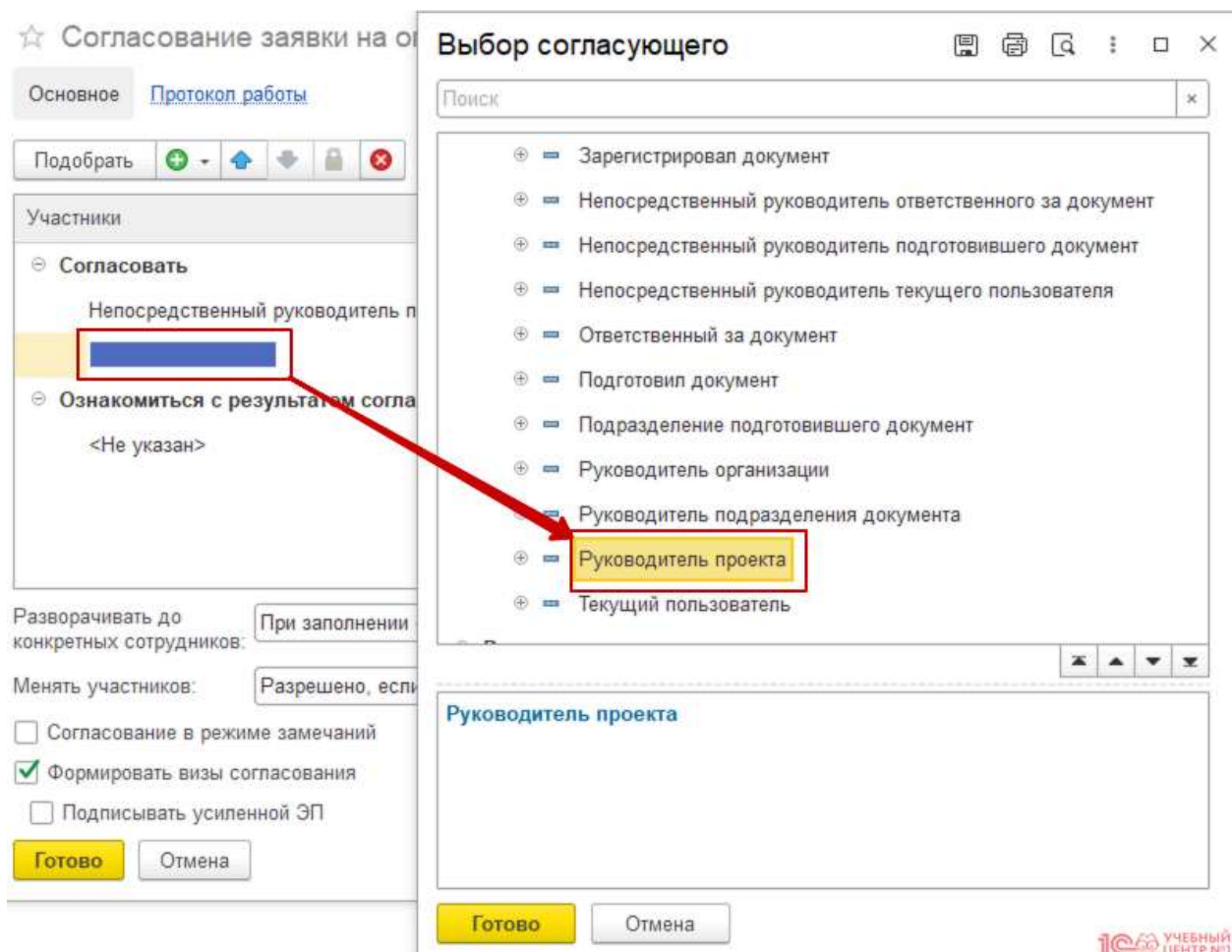
Кислых Валерий Михайлович (Управ...	Сотрудник
-------------------------------------	-----------

Проверить Закрыть

Далее открываем вид документа «Заявка на расходование ДС», настройки обработки, правила обработки, действие «Согласовать». Добавляем еще одного участника.



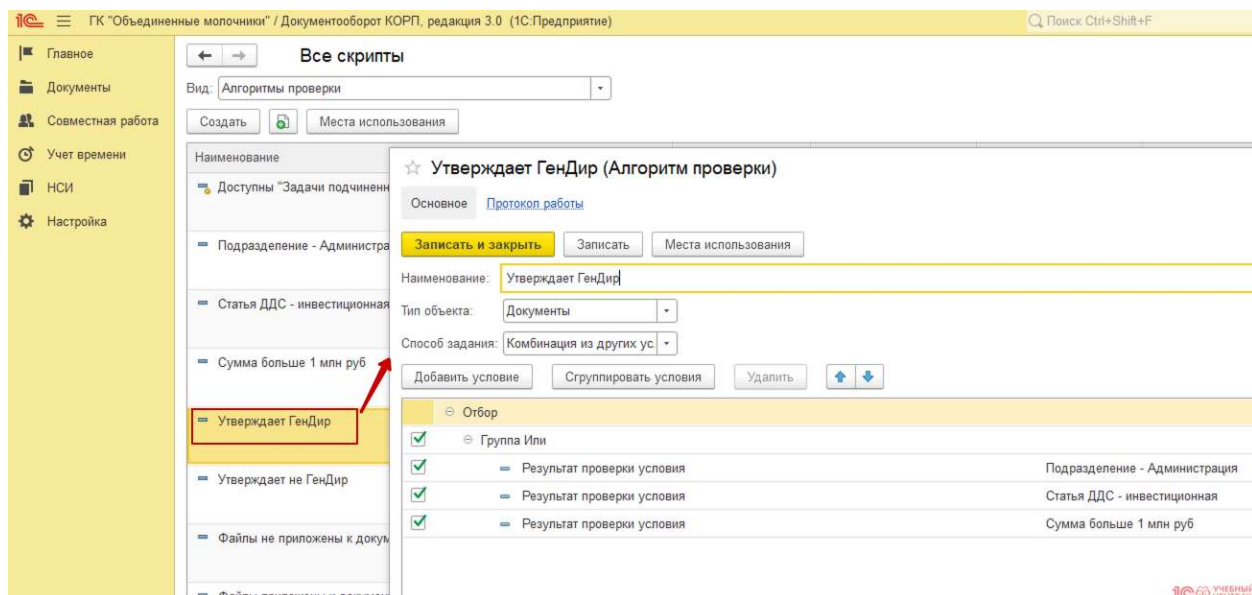
Выбираем нашу новую автоподстановку «Руководитель проекта».



Самостоятельно проверяем, как работает эта автоподстановка при отправке в обработку.

Автоподстановка «Утверждающий по заявке на оплату»

В предыдущих темах мы уже сделали алгоритм проверки, который правильно проверяет случаи, где должен утверждать заявку ГенДир.



Имеет смысл использовать уже готовый алгоритм. Для этого можно использовать функцию проверки алгоритма:

РаботаСАлгоритмамиПроверки.АлгоритмПоПредметуВыполняется(Объект, Алгоритм)

Сделаем новый скрипт для объектной автоподстановки «Утверждающий по заявке на оплату».

Результат = Справочники.Сотрудники.ПустаяСсылка();

Если ТипЗнч(Объект) = Тип("СправочникОбъект.ДокументыПредприятия") Тогда

Алгоритм = Справочники.АлгоритмыПроверки.НайтиПоНаименованию("Утверждает ГенДир");

УтверждаетГенДир = РаботаСАлгоритмамиПроверки.АлгоритмПоПредметуВыполняется(Объект, Алгоритм);

Если УтверждаетГенДир Тогда

Результат = Справочники.ПолныеРоли.НайтиПоКоду("000000002");

Иначе

Результат = Справочники.ПолныеРоли.НайтиПоКоду("000000003");

КонецЕсли;

КонецЕсли;

☆ **Утверждающий по заявке на оплату (Автоподстановка для объектов)**

Основное [Протокол работы](#)

Записать и закрыть **Записать** **Места использования** **Проверить...** **Еще -**

Наименование:

Группа:

Тип: ☐ Общая ☒ Для документов ☐ Для мероприятий

```

Результат = Справочники.Сотрудники.ПустаяСсылка();
Если ТипЗнч(Объект) = Тип("СправочникОбъект.ДокументыПредприятия") Тогда
    Алгоритм = Справочники.АлгоритмыПроверки.НайтиПоНаименованию("Утверждает ГенДир");
    УтверждаетГенДир = РаботаСАлгоритмамиПроверки.АлгоритмПоПредметуВыполняется(Объект, Алгоритм);
    Если УтверждаетГенДир Тогда
        Результат = Справочники.ПолныеРоли.НайтиПоКоду("000000002");
    Иначе
        Результат = Справочники.ПолныеРоли.НайтиПоКоду("000000003");
    КонецЕсли;
КонецЕсли;

```

Предварительно надо посмотреть в справочнике «Полные роли» коды для ролей «ГенДир» и «ФинДир».

← → ☆ Полные роли

Справочник наполняется автоматически и не предназначен для редактирования.

Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Бухгалтер	000000004
ГенДир	000000002
ФинДир	000000003
Экономист	000000001

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР №1

Обязательно проверяем корректность работы скрипта.

☆ Утверждающий по заявке на оплату (Автоподстановка для объектов)

Основное [Протокол работы](#)

Записать и закрыть Записать Места использования Проверить... Еще ▾

Наименование: Утверждающий по заявке на оплату

Группа:

Тип:

Объект (документ): Заявка на оплату - Транспортная компания - 1 100 (...)

Результат:

ГенДир	Полная роль
--------	-------------

Проверить Закреть

ГенДир");
ся (Объект, Алгоритм);

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР №1

Самостоятельно вставьте новую автоподстановку в правила обработки заявки на оплату и протестируйте работу алгоритма.